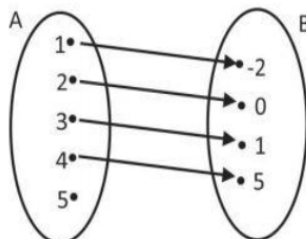




- Lista da Aula 1 Complementar -

(Responda esta lista mas **NÃO** a entregue no Canvas. Ela é apenas um meio para você estudar.)

- 01.** Sobre funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso.
- Toda função injetora é bijetora.
 - Quando elementos diferentes geram imagens diferentes, temos uma função sobrejetora.
 - Toda função bijetora admite inversa.
 - Quando a imagem é igual ao contra domínio temos uma função sobrejetora.
 - Se uma função é bijetora, então é sobrejetora.
 - Uma função afim $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, do tipo $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$, é bijetora.
 - Qualquer função quadrática é bijetora.
 - Se qualquer reta paralela ao eixo das abscissas intercepta o gráfico de uma função em um único ponto, então a função é injetora.
 - Se uma função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então a função é bijetora.
 - Se uma função é bijetora, então ela é injetora.
- 02.** Na figura a seguir está evidenciada, através de setas, uma relação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B.



A respeito desta relação é correto afirmar que:

- Não é uma função.
- É uma função que não é injetora nem sobrejetora.
- É uma função injetora, mas não sobrejetora.
- É uma função sobrejetora, mas não injetora.
- É uma função bijetora.

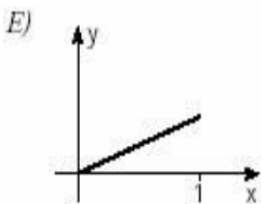
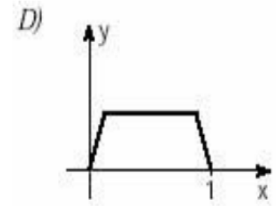
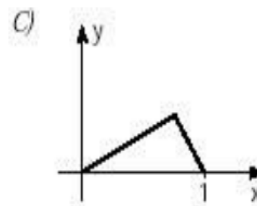
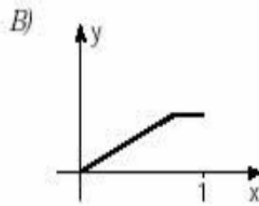
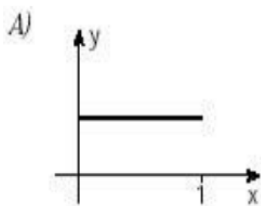
03. A respeito da definição de funções, assinale a alternativa correta:

- a) Uma função é uma regra que relaciona elementos de dois conjuntos.
- b) Dada a função $f(x) = x^2$, com domínio igual ao conjunto dos números reais, -2 é um elemento da imagem dessa função.
- c) Uma função é sobrejetora quando domínio e imagem são o mesmo conjunto.
- d) Uma função é uma regra que relaciona cada elemento do domínio a um único elemento do contradomínio.
- e) O contradomínio e a imagem de uma função são sempre o mesmo conjunto.

04. A respeito da definição de funções sobrejetoras, assinale a alternativa correta:

- a) Uma função é sobrejetora quando cada elemento do contradomínio está relacionado a um único elemento do domínio.
- b) Em um diagrama de uma função sobrejetora, não pode haver duas flechas com extremidades no mesmo ponto do contradomínio.
- c) Toda função é sobrejetora.
- d) Toda função injetora é sobrejetora.
- e) Uma função é sobrejetora quando o contradomínio e a imagem são iguais.

05. Há funções $y = f(x)$ que possuem a seguinte propriedade: "a valores distintos de x correspondem valores distintos de y ". Tais funções são chamadas injetoras. Qual, dentre as funções cujos gráficos aparecem abaixo, é injetora?





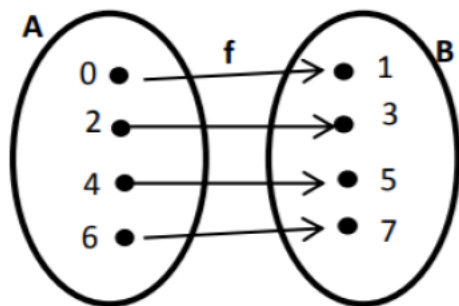
TTI2001– LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO e MATEMÁTICA DISCRETA

- 06.** Uma função do segundo grau é incompleta, possuindo apenas o coeficiente $a \neq 0$ (ou seja, $f(x) = ax^2$). Além disso, o coeficiente "a" dessa função também é positivo. Sabendo disso, assinale a alternativa correta:
- a) Essa função é sobrejetora, independentemente de seu domínio e contradomínio.
 - b) Essa função é injetora.
 - c) Essa função é sobrejetora se seu domínio for igual ao conjunto dos reais não negativos.
 - d) Essa função é injetora se o domínio coincide com a imagem.
 - e) n.d.a.
- 07.** Dada a função $f(x) = ax + b$, assinale a alternativa correta:
- a) A função é injetora, mas não é sobrejetora, com domínio e contradomínio reais.
 - b) A função é bijetora em qualquer intervalo do domínio.
 - c) A função é sobrejetora, mas não é injetora, com o domínio e contradomínio reais.
 - d) A função só é sobrejetora se domínio e contradomínio forem limitados a intervalos específicos.
 - e) n.d.a.

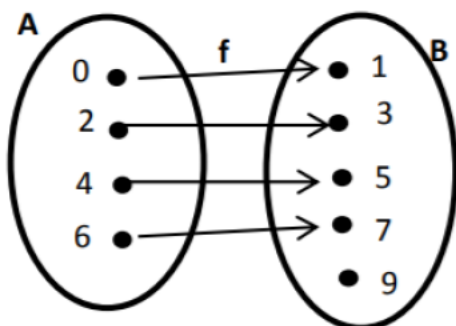


08. Verifique se as funções são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras:

a) $f: A \rightarrow B$



b) $f: A \rightarrow B$



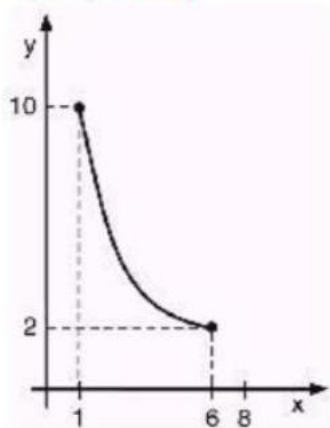
c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ definida por $f(x) = x^2$

d) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x + 2$

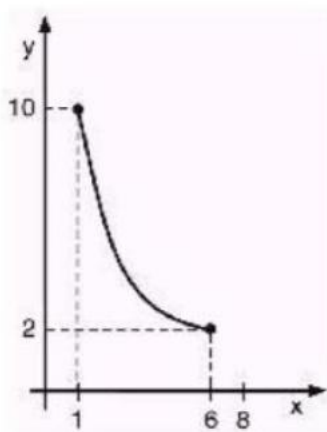
e) $f: \{0;1;2;3;4\} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por $f(x) = 2x$



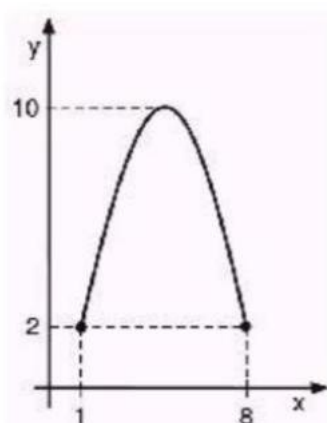
f) $f: [1;6] \rightarrow [2;8]$



g) $f: [1;6] \rightarrow [0;10]$



h) $f: [1;8] \rightarrow [2;10]$





TTI2001– LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO e MATEMÁTICA DISCRETA

09. Seja $f: A \rightarrow A$ uma função dada por $f(x) = \frac{100x+100}{100x-100}$, $A = \mathbb{R} - \{1\}$. Considere as afirmações a seguir e

marque a(s) correta(s).

- i. f é injetora
- ii. f é sobrejetora
- iii. $f(x) + f(1/x) = 0$, para todo x não nulo de A
- iv. $f(x).f(-x) = 1$, para todo x de A

10. Considere as funções $f, g, f + g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Das afirmações:

- i. Se f e g são injetoras, então $f+g$ é injetora.
- ii. Se f e g são sobrejetoras, então $f+g$ é sobrejetora.
- iii. Se f e g não são injetoras, então $f+g$ não é injetora.
- iv. Se f e g não são sobrejetoras, então $f+g$ não é sobrejetora.

É(são) verdadeira(s):

- a) nenhuma
- b) apenas I e II
- c) apenas I e III
- d) apenas III e IV
- e) todas

11. Encontre os dois maiores subconjuntos A dos reais para os quais a função $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - x$, é injetora. Para cada um desses subconjuntos, determine a imagem de f e encontre o contradomínio D para o qual $f: A \rightarrow D$ seja bijetora.

12. A função $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 3x + 2$:

- a) É apenas injetora
- b) É apenas sobrejetora
- c) É bijetora
- d) Não é injetora e nem sobrejetora

13. Determine se é injetora, sobrejetora ou bijetora a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$ definida por $\begin{cases} 2, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ [x], & \text{se } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$ onde $[x]$ é a parte inteira de x .
14. Seja o conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} | x \geq x_0\}$. Considere a função f , de A em $\mathbb{R}$, definida por: $f(x) = x^2 - 6x - 8$. Determine o menor valor de x_0 para que f seja injetora.
15. Determine o valor real de b em $B = \{y \in \mathbb{R} | y \geq b\}$ para o qual a função $f: \mathbb{R} \rightarrow B$ definida por $f(x) = x^2 - 4x + 6$ seja sobrejetora.
16. Sejam A e B subconjuntos de $\mathbb{R}$, não vazios, possuindo B mais de um elemento. Dada uma função $f: A \rightarrow B$, definimos $L: A \rightarrow A \times B$ por $L(a) = (a, f(a))$, para todo $a \in A$. Podemos afirmar que:
- A função L sempre será injetora
 - A função L sempre será sobrejetora
 - Se f for sobrejetora, então L também o será
 - Se f não for injetora, então L também não o será
 - Se f for bijetora, então L será sobrejetora
17. Dada a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x^2 - 10x + 12$, encontre $f^{-1}(f([3,4]))$, onde $f(A) = \{f(x); x \in A\}$ e $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R}; f(x) \in A\}$, para todo subconjunto A de $\mathbb{R}$. São as chamadas imagem direta e imagem inversa, respectivamente, do conjunto A .
18. Sejam $\mathbb{R}$ o conjunto dos reais e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Se $B \subset \mathbb{R}$ e definimos o conjunto $f^{-1}(B) = \{x \in \mathbb{R}; f(x) \in B\}$, então:
- $f(f^{-1}(B)) \subset B$
 - $f(f^{-1}(B)) = B$ se f é injetora
 - $f(f^{-1}(B)) = B$
 - $f^{-1}(f(B)) = B$ se f é sobrejetora
 - n.d.a



TTI2001– LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO e MATEMÁTICA DISCRETA

19. Considere a função $f: [1, +\infty) \rightarrow (-\infty, 3]$, definida por $f(x) = -x^2 + 2x + 2$ e seja (a, b) o ponto de intersecção de f com sua inversa. O valor numérico da expressão $a+b$ é:
- a) 2
 - b) 4
 - c) 6
 - d) 8
 - e) f não tem inversa
20. Considere os conjuntos $A = \{(1,2), (1,3), (2,3)\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, e seja a função $f: A \rightarrow B$ tal que $f(x,y) = x + y$. É possível afirmar que f é uma função:
- a) injetora.
 - b) sobrejetora.
 - c) bijetora.
 - d) par.
 - e) ímpar.

21.

Calcule as raízes das funções quadráticas abaixo:

a) $f(x) = x^2 - 16$

b) $y = -x^2 + 36$

c) $f(x) = 2x^2 - 8$

d) $y = -2x^2 + 10$

e) $f(x) = 2x^2 - 6$

f) $y = x^2 + 10$

22.



Calcule as raízes das funções quadráticas abaixo:

a) $f(x) = x^2 + 3x$

b) $y = x^2 + 4x$

c) $f(x) = x^2 - 4x$

d) $y = x^2 - 5x$

e) $f(x) = 2x^2 - 12x$

f) $y = 2x^2 - 2x$

23

Para cada função encontre o vértice e classifique-o como um ponto de máximo ou de mínimo.

a) $f(x) = x^2 + 8x + 9$

b) $f(x) = -x^2 + 4x + 4$

c) $f(x) = 4x^2 + 8x - 3$

d) $f(x) = -x^2 + 2x - 1$

e) $f(x) = -x^2 + 9$

f) $f(x) = -x^2 - 9x$



GABARITO



01. F F V V V V F V V V

02. a

03. d

04. e

05. e

06. c

07. b

08. a) bijetora

b) injetora

c) sobrejetora

d) bijetora

e) injetora

f) bijetora

g) injetora

h) sobrejetora

09. (i), (ii) e (iii)

10. a

11. $A = [1/2; +\infty[$ ou $A =]-\infty, 1/2]$. Em ambos os casos, $\text{Im}(f) = [-1/4, +\infty[$. Portanto, $D = [-1/4, +\infty[$ e A sendo algum dos dois listados tornam f bijetora.

12. a

13. Apenas sobrejetora.

14. $x_0 = 3$

15. $b = 2$

16. a

17. $[1,2] \cup [3,4]$

18. a

19. b

20. a

21.

R : a) ± 4 ; b) ± 6 ; c) ± 2 ; d) $\sqrt{5}$; e) $\sqrt{3}$; f) $\sqrt{-10}$



22.

R: a) $x' = 0$ e $x'' = -3$; b) $x' = 0$ e $x'' = -4$; c) $x' = 0$ e $x'' = 4$;
d) $x' = 0$ e $x'' = 5$; e) $x' = 0$ e $x'' = 6$; f) $x' = 0$ e $x'' = 1$;

23.

a) $(-4, -7)$, ponto de mínimo, b) $(2, 8)$, ponto de máximo
c) $(-1, -7)$, ponto de mínimo, d) $(1, 2)$, ponto de máximo
e) $(0, 9)$, ponto de máximo, f) $(0, -9)$, ponto de máximo